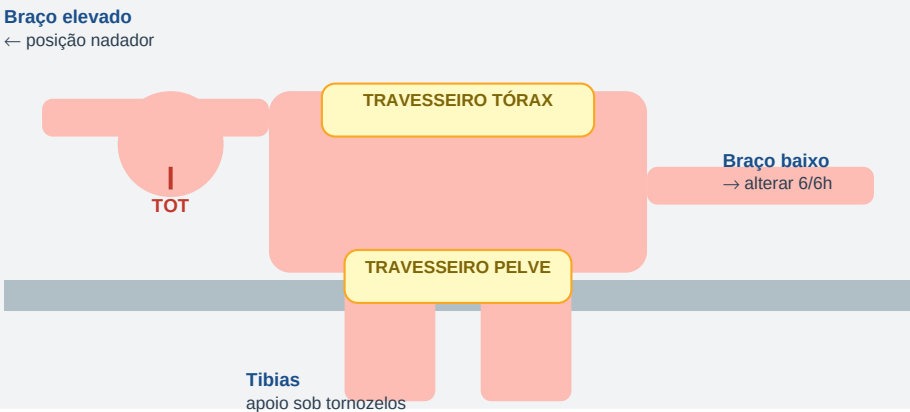


PROTOCOLO DE POSIÇÃO PRONA

Prone Positioning · Awake Prone · Prona em SARA · Complicações · Desmame

Santa Casa de Misericórdia de Sobral — UTI Adulto | Versão 1.0 / Abril 2025

DIAGRAMA DE POSICIONAMENTO EM PRONA



INSTITUIÇÃO	Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE
SETOR	Unidade de Terapia Intensiva Adulto
ELABORADOR	Dr. Aldenir Rocha CRM-CE 16587 RQE Clínica Médica 11846
BASE	PROSEVA 2013 ACURASYS 2010 Diretrizes AMIB ATS/ESICM/SCCM 2017
VERSÃO	1.0 Abril/2025 Validade: Abril/2027

SUMÁRIO

1	FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DA PRONA	3
2	INDICAÇÕES — CRITÉRIOS PROSEVA	4
3	CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS	5
4	AVALIAÇÃO PRÉ-PRONA — CHECKLIST COMPLETO	6
5	EQUIPE E MATERIAL NECESSÁRIO	8
6	TÉCNICA DE PRONAÇÃO — PASSO A PASSO (6 ETAPAS)	9
7	CUIDADOS DURANTE A SESSÃO (16h)	12
8	RETORNO AO SUPINO — TÉCNICA E CRITÉRIOS	15
9	AVALIAÇÃO DE RESPOSTA — CRITÉRIOS DE CONTINUIDADE	17
10	PRONA ACORDADO (AWAKE PRONE POSITIONING)	19
11	COMPLICAÇÕES — PREVENÇÃO E MANEJO	21
12	SEDOANALGESIA E BLOQUEIO NEUROMUSCULAR NA PRONA	24
13	MONITORIZAÇÃO DURANTE A PRONA	26
14	PRESCRIÇÃO COMPLETA — MODELO PRONA	28
15	FLUXOGRAMA DE DECISÃO	30
16	INDICADORES DE QUALIDADE	31
17	REFERÊNCIAS	32

1. FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DA PRONA

1.1 Por que a prona melhora a oxigenação na SARA?

- **Redistribuição da perfusão:** na SARA, as regiões dorsais (dependentes) estão colapsadas mas bem perfundidas → shunt intrapulmonar elevado. A prona desloca o pulmão colapsado para frente (agora ventral), restaurando V/Q.
- **Recrutamento dorsal:** regiões dorsais previamente colapsadas são recrutadas quando deixam de ser dependentes. Ganho de capacidade residual funcional (CRF).
- **Homogeneização do estresse pulmonar:** o gradiente gravitacional de pressão transpulmonar é menor no pulmão prono → ventilação mais uniforme → menor VILI.
- **Redução da compressão cardíaca:** em supino, o coração comprime o pulmão inferior esquerdo. Na prona, o coração apoia-se no esterno → menor compressão pulmonar.
- **Melhora do dreno de secreções:** mobilização de muco das regiões dorsais para as principais vias aéreas.
- **Redução da sobrecarga de VD:** melhora da oxigenação → vasoconstrição pulmonar hipóxica → menor pós-carga de VD.

1.2 Efeitos Hemodinâmicos

- Geralmente bem tolerada hemodinamicamente se feita com técnica adequada.
- Transitória bradicardia e hipotensão no ato de virar → monitorar.
- Melhora de VD em pacientes com cor pulmonale agudo pela SARA (redução de pós-carga).
- Compressão abdominal pode elevar pressão intra-abdominal → usar coxins corretamente.

1.3 Evidência — Estudo PROSEVA (2013)

■ PROSEVA: 466 pacientes com SARA grave (PF < 150) — prona 16h/dia reduziu mortalidade em 28 dias de 32,8% para 16,0% (RR 0,39; p<0,001). NNT = 6.

Parâmetro	Em Supino	Em Prona	Impacto Clínico
V/Q matching	Ruim (shunt dorsal)	Melhorado	PaO2 ↑, FiO2 ↓
Gradiente Pleural	Alto (dorso colapsa)	Reduzido	Recrutamento dorsal
Estresse pulmonar	Heterogêneo	Mais homogêneo	Menos VILI
Compressão cardíaca	Presente	Ausente	Melhor expansão esquerda
PaO2/FiO2	< 150 mmHg	↑ 50–100 mmHg em 1–2h	Resposta em 80% dos casos
Mortalidade 28d	32,8% (PROSEVA)	16,0% (PROSEVA)	NNT = 6

2. INDICAÇÕES — CRITÉRIOS PROSEVA

2.1 Critérios de Indicação de Prona — TODOS devem estar presentes

Critério	Valor	Observação
SARA grave	PaO2/FiO2 < 150 mmHg	Com PEEP ≥ 5 cmH2O
FiO2 mínima	≥ 0,6	Hipoxemia refratária a O2 alto
PEEP mínima	≥ 5 cmH2O	Já em ventilação protetora
Tempo em VM	≥ 12–16h em supino	Aguardar resposta inicial; iniciar em até 36h do diagnóstico
VT	≤ 6 mL/kg PP	Estratégia protetora já estabelecida

■ **ALERTA CRÍTICO:** A prona deve ser iniciada **PRECOCEMENTE** após 12–16h em VM protetora sem melhora. Cada hora de atraso impacta o prognóstico!

2.2 Outras Situações com Benefício Potencial

- SARA moderada com PF 100–200 que não responde a PEEP otimizada
- COVID-19 com hipoxemia refratária em VM
- SARA por pneumonia grave bilateral
- Cor pulmonale agudo associado a SARA
- Paciente em CNAf/VNI colaborativo → Awake Prone (seção 10)

2.3 Resposta Esperada

- **Respondedor precoce:** PF melhora > 20 mmHg em 1h.
- **Respondedor tardio:** melhora progressiva ao longo das 16h.
- **Não respondedor:** sem melhora de PF após 16h → considerar outras causas / ECMO.
- Aproximadamente 70–80% dos pacientes respondem à primeira sessão.

3. CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS	CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS
• Instabilidade espinhal (cervical ou torácica) não estabilizada • Cirurgia facial/ocular recente (< 15 dias) com risco de compressão • Cirurgia abdominal aberta (abdome aberto com bolsa/Bogotá) • Tórax aberto / esternotomia recente < 15 dias • Hipertensão intracraniana grave (PIC > 30 mmHg) • Gravidez (2º e 3º trimestre) • Choque refratário sem resposta a vasopressores	• Pressão intra-abdominal elevada (síndrome compartimental abdominal) • Instabilidade hemodinâmica responsiva a vasopressores • Arritmias graves não controladas • Traqueostomia recente (< 48h) • Cateter de PA pulmonar (Swan-Ganz) — reposicionar antes • Obesidade mórbida (IMC > 40) — risco de complicação • Múltiplas fraturas costais / volet costal • Queimaduras extensas na face/tórax anterior • Feridas operatórias abdominais recentes (avaliar risco/benefício)

■ **ATENÇÃO:** Contraindicações relativas NÃO são vetos absolutos. Avaliar risco-benefício individualmente. Em SARA grave, o benefício geralmente supera os riscos relativos.

4. AVALIAÇÃO PRÉ-PRONA — CHECKLIST COMPLETO

4.1 Verificações de Segurança — 30 MINUTOS antes



VIA AÉREA E VENTILADOR

- Confirmar posição do TOT: profundidade ____cm (fixar firmemente com fita adesiva dupla)
- Cuff inflado: pressão 20–30 cmH₂O (verificar com cuffômetro)
- Checar e anotar parâmetros do ventilador: modo, VT, PEEP, FiO₂, Pplat, ΔP
- Aumentar FiO₂ para 100% (15 min antes)
- Aspirar via aérea completamente
- Extensão do circuito: verificar comprimento suficiente (1,5–2m livres)
- Fixar todo o circuito do ventilador para evitar tração



ACESSOS E MONITORIZAÇÃO

- Checar todos os acessos venosos: periférico e central — localização e perviabilidade
- Fixar cateter venoso central adicionalmente (fita adesiva)
- Linha arterial (se presente): verificar fixação e funcionalidade
- Sonda vesical: assegurar que está livre, sem dobras
- Sonda nasogástrica/orogástrica: fixada, funcionando
- Eletrodos de ECG: reposicionar se necessário para posição prona (dorso)
- Oxímetro: checar fixação e sinal adequado
- Suspende dieta enteral 30–60 min antes (abrir SNG)



SEDAÇÃO E BNM

- Sedação profunda RASS -3 a -4 (Propofol ou Midazolam): confirmar
- BNM: Cisatracúrio em infusão contínua (preferencial)
- Analgesia adequada (Fentanil ou Morfina em bomba): confirmar
- Aguardar pelo menos 5–10 min após bolus de BNM/sedação antes de iniciar manobra
- Ter atropina 0,5 mg preparada na beira do leito (bradicardia reflexa)



PROTEÇÃO DE PONTOS DE PRESSÃO

- OLHOS: colírio lubrificante (lágrima artificial) + fechar pálpebras + micropore/adesivo
- FACE/FRONTE: curativo de espuma (Mepilex) ou almofada de silicone
- NARIZ/QUEIXO: proteção com espuma ou algodão ortopédico
- OMBROS/CLAVÍCULAS: proteção espuma/gel
- JOELHOS/TÍBIAS: coxim sob joelhos (evitar hiperextensão)
- GENITAIS (homens): verificar que não haverá compressão
- MAMAS (mulheres): reposicionar lateralmente para reduzir pressão

**POSICIONAMENTO — MATERIAL**

- Colchão: na posição padrão, preparar coxins/travesseiros
- TRAVESSEIRO 1 — tórax: apoio entre clavículas e EIAS (deixar abdome livre!)
- TRAVESSEIRO 2 — pelve/quadril: apoio nas cristas ilíacas
- TRAVESSEIRO 3 — tornozelos: sob os tornozelos para elevar os pés
- Cama: verificar travamentos, ajustar altura, retirar grades desnecessárias
- Lençóis adicionais: um sob o paciente, um para cobrir

5. EQUIPE E MATERIAL NECESSÁRIO

5.1 Composição Mínima da Equipe

Função	Responsabilidade	Posição na Manobra
Médico Intensivista (1)	Comando, decisão, via aérea	Cabeceira — RESPONSÁVEL pelo TOT
Enfermeiro (1)	Coordenação, checklist, documentação	Lateral — coordena equipe
Técnico de Enfermagem (2)	Manuseio do paciente	Um de cada lado do leito
Fisioterapeuta (1)	Ventilador, via aérea, posicionamento	Ao lado do médico / circuito
TOTAL MÍNIMO: 5 pessoas	Ideal: 6 pessoas (2 fisios)	Nunca realizar com < 4

5.2 Material Necessário na Beira do Leito

Equipamentos / Materiais (1)	Equipamentos / Materiais (2)
• Coxins/travesseiros (mínimo 3)	• Adrenalina 1 mg preparada
• Espumas de proteção (Mepilex ou similar)	• Cuffômetro
• Colírio lubrificante + adesivo ocular	• Aspirador de via aérea
• Fitas adesivas extras para TOT	• Bomba de infusão com extensão longa
• Extensão de circuito de VM (1,5–2m)	• Glicosímetro
• Atropina 0,5 mg seringada	• Ficha de registro de pronação

6. TÉCNICA DE PRONAÇÃO — PASSO A PASSO (6 ETAPAS)

6.1 Visão Geral da Sequência



1 PRÉ-MANOBRA (T-30 min)

- Confirmar indicação e ausência de CI → médico intensivista
- Executar checklist completo (seção 4)
- Reunir equipe (mínimo 5 pessoas) e definir posições
- BRIEFING: médico explica cada passo a todos
- FiO2 = 100% — iniciar 15 min antes
- Sedação RASS -3/-4 confirmada + BNM ativo (TOF = 0/4)
- Última aspiração da VA → Cuff verificado (20–30 cmH2O)

2 POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA — LATERAL 90°

- COMANDO MÉDICO: "Pronando em 3... 2... 1... PRONA!"
- Médico: segura o TOT com UMA mão → outro membro da equipe fixar
- Puxar o paciente para a borda da cama (lado oposto à rotação)
- Virar lateralmente 90° mantendo alinhamento cabeça-tronco-pelve
- PAUSA: checar TOT, acesso, SpO2, ritmo cardíaco — 30 segundos
- SE PA cair > 20% ou bradicardia: atropina 0,5 mg IV → aguardar

3 PRONAÇÃO — DECÚBITO VENTRAL 180°

- Completar a rotação até decúbito ventral completo
- Médico guia a cabeça: lateralizar para DIREITA (primeira sessão)
- Posicionar IMEDIATAMENTE os coxins: tórax (clavículas→EIAS) + pelve
- Abdome deve ficar LIVRE (sem apoio) — permite excursão diafragmática
- Braço do lado da face: acima (posição nadador) — outro abaixo
- Verificar posição do TOT: confirmar simetria da ausculta
- Verificar todos os acessos venosos, linha arterial, SNG

4

AJUSTE FINO DO POSICIONAMENTO

- FACE: almofada de silicone ou espuma sob testa/queixo (NÃO sobre olhos)
- OLHOS: verificar que estão fechados e protegidos — revisar colírio
- PESCOÇO: neutro ou levemente rodado — evitar hiperextensão ou flexão
- BRAÇOS: posição nadador — ombros sem torção
- TORNOZELOS: apoio sob tibias/tornozelos → pé em neutro
- GENITAIS/MAMAS: confirmar sem compressão
- CABEÇA: levemente elevada 20–30° (cama inclinada ou coxim)
- REGISTRAR hora de início da pronação na ficha

5

ESTABILIZAÇÃO — PRIMEIROS 30 MINUTOS

- Ausculta pulmonar bilateral: confirmar ventilação simétrica
- Verificar Pplat, PEEP, ΔP após pronação (podem mudar)
- Gasometria em 1 hora após início
- Oximetria contínua: aguardar SpO2 estabilizar
- ECG: verificar ritmo — reposicionar eletrodos se necessário
- Avisar equipe: NINGUÉM toca no paciente por 20–30 min sem necessidade
- Registrar todos os parâmetros na ficha de pronação

6

MANUTENÇÃO DA SESSÃO (até 16h)

- Mudar posição da cabeça a cada 4–6h (alternando dir/esq)
- Alterar braço elevado a cada 4–6h (posição nadador)
- Higiene oral com clorexidina 0,12% a cada 4h
- Higienizar os olhos (colírio) a cada 4–6h
- Avaliar pontos de pressão a cada 2h
- Aspiração da VA conforme necessidade
- Manter BNM contínuo durante toda a sessão
- Retomar dieta enteral após 2h de estabilização (posição anti-Trendelenburg)

7. CUIDADOS DURANTE A SESSÃO (16h)

7.1 Rotina de Cuidados por Turno

Horário	Ação	Responsável	Parâmetros
0h (início)	GSA, parâmetros VM, ausculta	Médico + Físio	Registrar baseline prona
1h	GSA arterial — 1ª avaliação	Médico	PF pós-prona 1h
2h	Checar fixações, pontos pressão, olhos	Enfermeiro	RASS, BPS
4h	Mudar posição cabeça + braço nadador Higiene oral + colírio	Técnico	Registrar
6h	Avaliação médica completa GSA se instabilidade	Médico	PF, pH, SpO2, hemodinâmica
8h	Mudar posição cabeça + braço Higiene oral + colírio	Técnico	Pontos pressão
12h	GSA — avaliação de resposta Checar condições para supino	Médico	PF > 150? PEEP ≤ 10? FiO2 ≤ 0,6?
14–16h	Decisão: retornar ao supino Preparo de retorno	Médico	Critérios de suspensão (Seção 8)
16h (retorno)	Retornar ao supino (Seção 8)	Equipe completa	GSA 1h após retorno

7.2 Ajuste do Ventilador em Prona

- **Pplat:** pode aumentar em prona (maior pressão gravitacional). Checar e ajustar VT se Pplat > 30.
- **PEEP:** geralmente manter mesmo nível. Pode reduzir se PF melhora muito.
- **FiO2:** reduzir progressivamente se SpO2 > 95% (meta 88–95%).
- **Auto-PEEP:** verificar especialmente se FR alta; reduzir FR se necessário.
- **Assincronia:** BNM deve abolir. Se persistir → checar TOF.

7.3 Alimentação Enteral em Prona

- Iniciar/retomar após 1–2h de estabilização em prona.
- Manter cabeceira elevada 20–30° (anti-Trendelenburg) — SEMPRE.
- Dieta contínua: 25 kcal/kg/dia. Conferir volume residual gástrico (VRG) > 250 mL → pausar.
- SNG em posição gástrica ou pós-pilórica.
- Usar bomba infusora; nunca dieta em bolus na prona.

7.4 Hemodinâmica em Prona

- Monitoração contínua da PA (invasiva preferencial).
- Hipotensão: avaliar volemia (teste de reposição 250–500 mL cristalóide), ajustar vasopressor.
- Bradicardia reflexa durante manobra: atropina 0,5 mg IV.
- Vasopressores podem ser necessários em SARA grave → não contraindicam prona.

8. RETORNO AO SUPINO — TÉCNICA E CRITÉRIOS

8.1 Duração Mínima e Critérios de Suspensão

- **Duração padrão:** MÍNIMO 16h por sessão (idealmente completar as 16h).
- **Suspensão precoce (antes de 16h):** apenas se critério de interrupção absoluta presente.

INTERRUPÇÃO IMEDIATA	CRITÉRIOS DE SUCESSO (retornar ao supino)
• SpO₂ < 85% por > 5 min com FiO₂ 100% • PCR • Extubação acidental • Deslocamento/perda de acesso central vital • Arritmia grave com instabilidade • Choque refratário a manobras • Pressão intra-abdominal > 20 mmHg • Broncoespasmo grave com barotrauma	• PaO₂/FiO₂ > 150 mmHg com FiO₂ ≤ 0,6 E PEEP ≤ 10 por ≥ 4h • Completadas as 16h de sessão • Melhora clínica sustentada (SpO₂ > 92% com FiO₂ < 0,5) • Critério de interrupção absoluta (acima) (→ se critério de sucesso, aguardar resposta completa antes de nova sessão)

8.2 Técnica de Retorno ao Supino

1 PRÉ-RETORNO (T-15 min)

- Confirmar critério para retornar
- Avisar equipe: reunir 5 pessoas novamente
- Aspirar via aérea + verificar cuff
- Verificar fixações do TOT e de todos os acessos
- FiO₂ 100% — 15 min antes
- Checar sedação e BNM: manter ativos
- Anotar parâmetros pré-retorno

2 MANOBRA DE RETORNO

- COMANDO médico: "Supinando em 3... 2... 1... SUPINO!"
- Retirar travesseiros de tórax e pelve ANTES de iniciar
- Virar lateralmente 90° (mesma técnica da pronação invertida)
- PAUSA lateral: checar TOT, SpO₂, ritmo — 30 segundos
- Completar rotação até supino
- Elevar cabeceira para 30–45°

3 PÓS-RETORNO IMEDIATO

- Ausculta bilateral: confirmar posição do TOT
- Verificar todos os acessos
- Reposicionar eletrodos de ECG (de volta para tórax anterior)
- Gasometria em 1 hora após retorno ao supino
- Avaliar resposta (PF, PEEP, FiO₂ necessária)
- Registrar hora de retorno e observações na ficha
- Cuidados com lesões por pressão: avaliar face, tórax, EIAS

9. AVALIAÇÃO DE RESPOSTA — CRITÉRIOS DE CONTINUIDADE

9.1 Definição de Respondedor

Categoria	Critério	Conduta
RESPONDEDOR PRECOCE	PF melhora > 20 mmHg em 1h de prona	Completar 16h. Nova sessão conforme evolução.
RESPONDEDOR TARDIO	Melhora progressiva ao longo das 16h	Completar 16h. Avaliar nova sessão após retorno.
RESPONDEDOR SUSTENTADO	PF > 150 com PEEP ≤ 10 + FiO2 ≤ 0,6 por 4h em supino	Não reiniciar prona (critério de sucesso)
NÃO RESPONDEDOR	Sem melhora de PF após 16h completas	Investigar causas; considerar ECMO; repetir prona pode ser tentado
PERDA DE RESPOSTA	Voltou ao supino mas PF caiu para < 150	Reiniciar nova sessão de prona

9.2 Quantas Sessões de Prona?

- Não há limite definido de sessões. No PROSEVA a média foi 4 sessões.
- Continuar enquanto houver: PF < 150 após retorno ao supino + indicação clínica.
- Reavaliar a cada retorno ao supino: gasometria, clínica, imagem.
- Considerar interrupção definitiva quando: SARA em resolução, PF sustentado > 150, ECMO ativado, limitação de suporte.

9.3 Gasometria de Referência — Avaliação de Resposta

PaO2/FiO2 PRÉ-prona: ____ | PaO2/FiO2 1h pós-prona: ____ | Delta PF = ____ | Respondedor: SIM / NÃO

PaO2/FiO2 16h prona: ____ | PaO2/FiO2 1h pós-SUPINO: ____ | Resposta sustentada: SIM / NÃO

10. PRONA ACORDADO (AWAKE PRONE POSITIONING)

10.1 Conceito e Evidência

- Posicionamento em decúbito ventral em paciente ACORDADO, sem intubação, em uso de CNAf ou VNI.
- Popularizado durante a pandemia de COVID-19. Dados sugerem redução da taxa de intubação.
- **Mecanismo:** recruta regiões dorsais, melhora V/Q, reduz shunt, diminui trabalho respiratório.
- Metanálises COVID-19 (Alhazzani 2021, Munshi 2020): redução de até 25% na taxa de intubação.

10.2 Indicações

- Paciente em CNAf (fluxo ≥ 30 L/min) com $\text{SpO}_2 < 94\%$ / $\text{PF} < 200$
- Paciente em VNI que tolera colaboração ativa
- SARA leve-moderada em paciente não intubado
- IRIA por COVID-19, pneumonia viral, imunossupressão

10.3 Contraindicações da Awake Prone

- Paciente não colaborativo / rebaixamento de consciência
- Agitação psicomotora
- Instabilidade hemodinâmica
- Gravidez
- Lesão na coluna cervical
- Vômitos frequentes / alto risco de aspiração

10.4 Técnica de Awake Prone

1 COMUNICAÇÃO E CONSENTIMENTO

- Explicar ao paciente o procedimento e seus benefícios
- Confirmar colaboração e tolerância
- Mostrar posição alvo: decúbito ventral ou semi-prono

2 POSICIONAMENTO

- Opção 1: Decúbito ventral completo (mais eficaz)
- Opção 2: Semi-prono (3/4) — menos desconforto, mais tolerado
- Opção 3: Alternância direita-esquerda a cada 2h
- CNAf: manter na posição prona (cânula pode permanecer)
- VNI: pode ser desafiador na prona completa; usar semi-prono

3 DURAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

- Meta: 2–4h por período, 3–4x ao dia (total 8–16h/dia se tolerado)
- Monitorar SpO_2 , FR, ROX Index continuamente
- Avaliar conforto a cada 30 min
- Gasometria antes e após cada período

4

CRITÉRIOS DE INTERRUPÇÃO

- Intolerância ou agitação que não responde a ajuste de posição
- SpO2 < 85% durante a manobra
- Vômitos / aspiração
- Dificuldade de manter CNAf/VNI na posição
- Critérios de intubação (ROX < 3,85 ou piora clínica)

✓ Awake Prone + CNAf = estratégia de primeira linha em IRIA/SARA leve-moderada. Iniciar precocemente!

11. COMPLICAÇÕES — PREVENÇÃO E MANEJO

11.1 Complicações Imediatas (< 2h)

Complicação	Incidência	Prevenção	Manejo
Extubação acidental	1–3%	Dupla fixação do TOT antes da pronação	Reintubação imediata + retornar ao supino
Deslocamento de cateter central	2–5%	Fixação adicional pré-prona	Retornar ao supino; novo acesso
Bradicardia/Hipotensão	5–10%	Sedação adequada; manobra lenta	Atropina 0,5 mg; vasopressor; retornar se refratário
Dessaturação transitória	20–30%	FiO2 100% pré; BNM ativo	Aguardar 10–15 min; checar TOT; aumentar FiO2
Arritmia	1–3%	Monitorização contínua	Tratar conforme tipo; retornar se refratária

11.2 Complicações Tardias (> 2h)

Complicação	Incidência	Prevenção	Manejo
Lesão por pressão facial	30–40%	Espumas, almofadas, mudança cefálica 4–6h	Curativos; posição alternada
Lesão por pressão nas proeminências	20–30%	Coxins adequados; mudança de posição	Curativos; dermatologista se necessário
Edema facial	50–70%	Cabeceira 20–30° (anti-Trendelenburg)	Regride com retorno ao supino
Obstrução do TOT	2–5%	Umidificação, aspiração regular	Aspirar; trocar se necessário
Aspiração de dieta	1–3%	Cabeceira elevada; sonda bem posicionada	Suspender dieta; aspirar; antibiótico se pneumonia
Compressão nervosa periférica	2–5%	Posição correta dos membros; proteção de cotovelos	Fisioterapia; geralmente reversível
Obstrução venosa (membros)	Raro	BNM; coxins adequados	Reposicionamento

11.3 Prevenção de Lesão por Pressão — Protocolo

- **Escala de Braden:** avaliar antes de cada sessão. Score < 12 = risco muito alto.
- **Proteção obrigatória:** testa/zigomas (espuma), nariz, queixo, ombros, joelhos, EIAS, tornozelos.
- **Rotação cefálica:** a cada 4–6h (direita → esquerda → direita).
- **Espumas de alta densidade (Mepilex Border):** superiores aos curativos comuns.
- **Olhos:** colírio lubrificante a cada 4h + fita ocular + verificação de abertura.

12. SEDOANALGESIA E BLOQUEIO NEUROMUSCULAR NA PRONA

12.1 Princípios

- A prona **exige** sedação profunda e BNM para: segurança do procedimento, abolição de assincronia, prevenção de autoextubação, tolerância à posição.
- Usar protocolo ABCDEF adaptado: sedação profunda DURANTE a prona; tentar despertar após retorno ao supino.

12.2 Agentes Recomendados

Fármaco	Dose	Preparação	Observação
ANALGESIA			
Fentanil	25–200 mcg/h	10 amp (50 mcg/mL) + SF 0,9% 200 mL = 2 mcg/mL	1ª escolha na SARA grave
Morfina	1–10 mg/h	10 mg em 100 mL SF = 0,1 mg/mL	Histamina — evitar em broncoespasmo
SEDAÇÃO			
Propofol	0,5–4 mg/kg/h	Frasco 200 mg/20 mL — usar sem diluição	Monitorar triglicerídeos; síndrome do propofol > 4 mg/kg/h
Midazolam	0,02–0,1 mg/kg/h	50 mg + SF 0,9% 50 mL = 1 mg/mL	Acúmulo; preferir propofol
Ketamina	0,1–0,5 mg/kg/h	200 mg + SF 0,9% 200 mL = 1 mg/mL	Adjuvante; broncodilatador; hemodinâmica estável
BNM			
Cisatracúrio	37,5 mg/h (0,15 mg/kg/h)	15 amp (10 mg/mL) + SF 0,9% 150 mL → 20 mL/h	1ª escolha — metabolismo Hofmann
Vecurônio	0,1 mg/kg/h	10 mg/h em BIC	Alternativa
Rocurônio	Bolus 1,2 mg/kg → 0,6 mg/kg/h	Conforme peso	Reversível por sugamadex

12.3 Metas de Sedação e BNM

- RASS:** -3 a -4 durante a prona. -5 se instabilidade grave.
- BPS (Behavioral Pain Scale):** ≤ 4. Garantir analgesia antes de sedação.
- TOF (Train of Four):** meta 0–1/4 durante prona. Monitorar a cada 2h.
- NUNCA** fazer BNM sem sedação adequada (awareness = risco de trauma psicológico grave).

■ **ALERTA CRÍTICO: BNM SEM SEDAÇÃO É PROIBIDO. Confirmar RASS adequado ANTES de iniciar cisatracúrio.**

13. MONITORIZAÇÃO DURANTE A PRONA

13.1 Parâmetros Essenciais

Parâmetro	Frequência	Meta	Alarme
SpO2	Contínua	88–95%	< 85% → intervir imediatamente
PAM (invasiva)	Contínua	≥ 65 mmHg	< 60 mmHg → vasopressor
FC e ritmo (ECG)	Contínua	60–100 bpm	Bradicardia < 50 → atropina
Pplat	A cada 2–4h	≤ 30 cmH2O	> 35 → reduzir VT
Driving Pressure (ΔP)	A cada 2–4h	≤ 15 cmH2O	> 20 → otimizar
VTE	Contínua	4–8 mL/kg PP	< 4 ou > 9 → ajustar
PaO2/FiO2	1h, 6h, 16h, pós-retorno	Meta ↑ > 20 mmHg em 1h	Sem melhora em 16h → reavaliar
TOF (BNM)	A cada 2h	0–1/4	> 2/4 → bolus cisatracúrio
RASS	A cada 2h	-3 a -4	> -3 → bolus sedação
Temperatura	A cada 4h	36–38°C	> 38,5 → investigar
Pressão intra-abd.	Se suspeita	< 12 mmHg	> 20 → retornar ao supino

13.2 Ficha de Registro da Sessão de Prona

FICHA DE PRONAÇÃO – Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Paciente:

Leito: ____ Data: ____/____/____ Médico responsável:

Nº da sessão: ____ Indicação: PF = ____ mmHg pH = ____ PaCO2 = ____

HORA INÍCIO: ____:____

HORA RETORNO SUPINO: ____:____ (TOTAL: ____h)

PARÂMETROS

VENTILATÓRIOS E OXIGENAÇÃO: Horário | PF | SpO2 | FiO2 | PEEP | Pplat | ΔP | RASS Pré-prona |

| | | | | 1h prona | | | | | 6h prona | | | | | 12h prona | | | | | Pré-supino |

| | | | | 1h supino | | | | |

INTERCORRÊNCIAS:

LESÕES POR PRESSÃO (local/grau):

RESPOSTA: () Respondedor () Parcial () Não respondedor

PRÓXIMA SESSÃO: () Sim () Não () Aguardar

15. FLUXOGRAMA DE DECISÃO — PRONA NA SARA

ETAPA	CRITÉRIO / PERGUNTA	SIM	NÃO
1. Diagnóstico	SARA com $PF < 150 + PEEP \geq 5 + FiO_2 \geq 0,6$?	→ Avaliar indicação de prona	→ Manter VM protetora; reavaliar
2. Tempo VM	Paciente em VM protetora $\geq 12h$ sem melhora?	→ Prosseguir	→ Aguardar; otimizar PEEP/FiO2
3. Contraindicações	Ausência de CI absolutas?	→ Prosseguir	→ Contraindicado; considerar ECMO
4. Preparo	Checklist completo + equipe 5 pessoas pronta?	→ INICIAR PRONAÇÃO	→ Completar checklist antes
5. Pronação	Sessão de 16h em curso com BNM + sedação profunda	→ Monitorar e cuidados	→ Intercorrência: tratar
6. Avaliação 1h	PF melhorou > 20 mmHg?	→ Respondedor precoce	→ Continuar — pode ser tardio
7. Avaliação 16h	Completo 16h sem intercorrência?	→ Retornar ao supino (técnica)	→ Interrupção se CI surgiu
8. Pós-supino 1h	$PF > 150$ com $FiO_2 \leq 0,6$ e $PEEP \leq 10$?	→ Resposta sustentada; não reiniciar prona	→ Nova sessão de prona
9. Sem resposta	Após 2–3 sessões sem resposta?	→ Considerar ECMO; limitar suporte	→ Continuar se ainda indicado

16. INDICADORES DE QUALIDADE DO PROTOCOLO DE PRONA

Indicador	Fórmula	Meta
Taxa de adesão ao protocolo	$\text{Pacientes pronados conforme critério} / \text{Total indicados} \times 100$	> 90%
Tempo até primeira prona	Média de horas entre diagnóstico SARA grave e início da prona	< 24h
Taxa de extubação acidental em prona	$\text{Extubações em prona} / \text{Total sessões} \times 100$	< 1%
Taxa de LPP grau ≥ 2 em prona	$\text{LPP grau} \geq 2 \text{ por prona} / \text{Total sessões} \times 100$	< 5%
Duração média da sessão	Média de horas das sessões completas	≥ 16h
Taxa de respondedores	$\text{Pacientes com melhora PF} > 20 \text{ mmHg} / \text{Total pronados} \times 100$	> 70%
Mortalidade UTI em SARA grave pronada	$\text{Óbitos SARA grave} / \text{Total SARA grave pronada} \times 100$	< 35%

16.1 Registro e Auditoria

- Cada sessão de prona deve ser registrada na ficha específica (seção 13.2) e no prontuário eletrônico.
- Revisão mensal dos indicadores pela Comissão de Protocolos / Chefia da UTI.
- Casos de extubação acidental em prona: notificação obrigatória ao setor de qualidade.

17. REFERÊNCIAS

- 1. Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159–2168.
- 2. Papazian L, et al. Neuromuscular blockers in ARDS (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363:1107–1116.
- 3. Fan E, et al. ATS/ESICM/SCCM Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1253–1263.
- 4. Sud S, et al. Prone ventilation reduces mortality in patients with ARDS: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010;340:c2733.
- 5. Gattinoni L, et al. Effect of prone position on the survival of patients with acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001;345:568–573.
- 6. Munshi L, et al. Prone Position for Acute Respiratory Distress Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Am Thorac Soc. 2017.
- 7. Alhazzani W, et al. Prone positioning in COVID-19 patients: A Critical Care Systematic Review. Intensive Care Med. 2021.
- 8. Pelosi P, et al. Effects of the prone position on respiratory mechanics and gas exchange during acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 1998.
- 9. Messerole E, et al. The pragmatics of prone positioning. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:1359–1363.
- 10. AMIB — Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, 2013 (em atualização 2024).
- 11. Jozwiak M, et al. Beneficial hemodynamic effects of prone positioning in patients with ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2013.
- 12. Oliveira VM, et al. Prone positioning and corticosteroids in ARDS: Brazilian perspective. J Bras Pneumol. 2020.
- 13. Scholten EL, et al. Treatment of ARDS with prone positioning. Chest. 2017;151(1):215–224.
- 14. Ranieri VM, et al. Acute Respiratory Distress Syndrome: The Berlin Definition. JAMA. 2012;307:2526–2533.
- 15. National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network. Efficacy and Safety of Cisatracurium in ARDS. N Engl J Med. 2019.

Recursos para Aprofundamento

- IBCC — Internet Book of Critical Care: emcrit.org/ibcc/prone-positioning
- PulmCrit: pulmcrit.org — Scott Weingart — Prone positioning updates
- SCCM eCritical Care Education — Prone Positioning Module
- ESICM Academy — Mechanical Ventilation and ARDS
- AMIB — Curso Terapia Intensiva (TEMI) — Módulo SARA e VM

Protocolo elaborado com base nas melhores evidências disponíveis. Revisão prevista para Abril/2027. Este documento não substitui o julgamento clínico do intensivista e deve ser adaptado à realidade institucional da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.